Міністерство освіти і науки України
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Факультет інформаційних і прикладних технологій
Кафедра інформаційних технологій

З В І Т

з лабораторної роботи № 15
з дисципліни «Основи програмування»
на тему:
«Позиціонування віджетів за допомогою методів place і grid»

Виконав: студент гр. Б25_д/F3 (Б)
Сауляк Н. Б.
Перевірив: доц. Бабаков Р. М.

Вінниця – 2026

Варіант 12

Збирач меблів

У бібліотеці tkinter існує три основні менеджери геометрії. У даній роботі було досліджено два з них: Grid (сітка) та Place (координатне розміщення).

1. Метод grid() (Табличне розміщення)

Метод grid розбиває контейнер (вікно або фрейм) на уявну таблицю, що складається з рядків (row) та стовпців (column).

- Принцип роботи: Кожен віджет поміщається у певну комірку таблиці.
- Основні параметри:
  - row, column — індекси рядка та стовпця (починаються з 0).
  - rowspan, columnspan — кількість комірок, які об'єднує віджет (аналог об'єднання в Excel).
  - sticky — визначає, до якого краю комірки "прилипає" віджет (н-р, W - захід, E - схід, NSEW - розтягнути на всю комірку).
  - padx, pady — зовнішні відступи від меж комірки.
- Переваги: Найкращий вибір для створення форм, таблиць та діалогових вікон. Він автоматично підлаштовує розміри стовпців під вміст.

2. Метод place() (Абсолютне позиціонування)

Метод place дозволяє вказувати точне розташування віджета з точністю до пікселя.

- Принцип роботи: Програміст вручну задає координати x та y.
- Основні параметри:
  - x, y — абсолютні координати в пікселях від верхнього лівого кута.
  - relx, rely — відносні координати (від 0.0 до 1.0). Наприклад, relx=0.5 — це рівно середина ширини вікна.
  - width, height — фіксований розмір віджета.
  - relwidth, relheight — розмір віджета відносно розміру батьківського вікна.
  - anchor — точка віджета, яка прив'язується до координат (центр, кут тощо).

- Переваги: Дає повну свободу дизайну. Можна накладати віджети один на одного. Проте він найскладніший у підтримці, оскільки при зміні тексту або розміру вікна елементи можуть "з'їхати".

Характеристика	Метод Grid	Метод Place
Логіка	Таблична (рядки/стовпці)	Координатна (X/Y)
Гнучкість	Автоматично адаптується під вміст	Потребує ручного налаштування кожного пікселя
Складність	Середня (найпопулярніший метод)	Висока (важко вираховувати координати)
Адаптивність	Висока (через weight)	Низька (потребує використання relx/rely)
Накладання	Віджети не можуть перекривати один одного	Віджети можуть перекриватися (шари)

Таблиця 1. Лістинг grid

```
from tkinter import *
from tkinter import messagebox

# (Глобальні змінні та функції залишаються без змін)
prices_dict = {"Шафа": 800, "Ліжко": 600, "Кухня": 2500,
"Стіл": 400, "Комод": 500}
floor_price_per_one, urgent_ratio, tools_price = 150, 1.5,
200
current_width, current_height = 850, 650
font_size, title_font_size, result_font_size = 10, 12, 12

def calculate(event=None):
    selection = listbox.curselection()
```

```
    if not selection:
        result_text.set("Оберіть тип меблів у списку!")
        return
    m_name = listbox.get(selection[0]); base_price =
prices_dict[m_name]
    client = ent_name.get() if ent_name.get() else "Клієнт"
    total = base_price
    s = f"Замовник: {client}\nОбрано: {m_name} ({base_price}
грн)\n"
    if var_r1.get() == 2:
        extra = int(base_price * 0.3); total += extra
        s += f"Складність: Ексклюзив (+{extra} грн)\n"
    if var_c1.get() == 1:
        floors = scale_floor.get(); f_total = floors *
floor_price_per_one
        total += f_total; s += f"Підйом на {floors} пов.
(+{f_total} грн)\n"
    if var_c2.get() == 1: total += tools_price; s +=
f"Матеріали (+{tools_price} грн)\n"
    if var_c3.get() == 1:
        u_extra = int(base_price * (urgent_ratio - 1)); total
+= u_extra
        s += f"Терміновість (+{u_extra} грн)\n"
    count = int(spin_count.get()); total *= count
    result_text.set(s + f"\nКількість: {count} шт.\n" + "=" *
20 + f"\nРАЗОМ: {int(total)} грн.")

def update_fonts():
    title_label.config(font=("Arial", title_font_size,
```

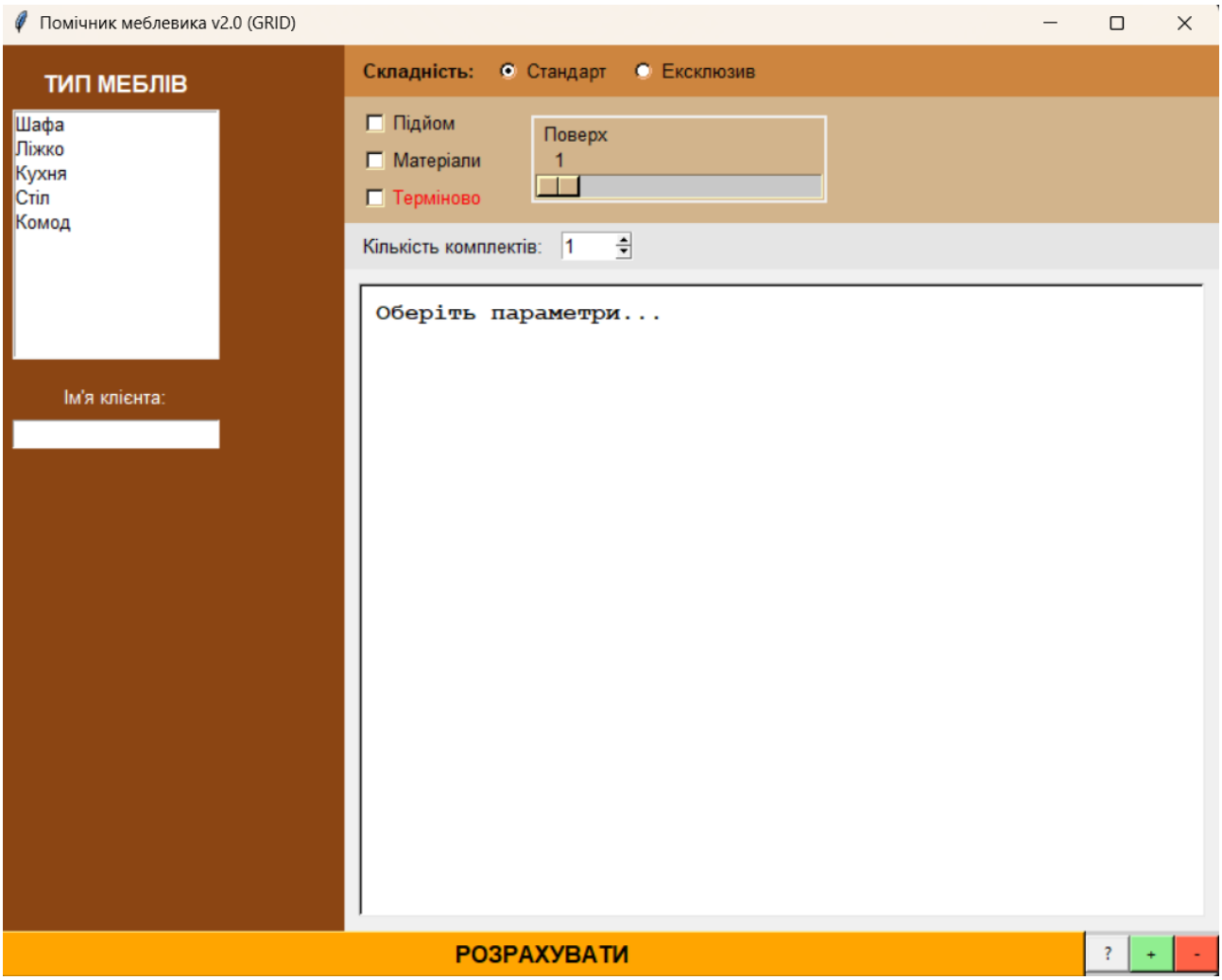
```
"bold"))
    listbox.config(font=("Arial", font_size))
    ent_name.config(font=("Arial", font_size))
    name_label.config(font=("Arial", font_size))
    r1.config(font=("Arial", font_size));
r2.config(font=("Arial", font_size))
    complexity_label.config(font=("Arial", font_size,
"bold"))
    c1.config(font=("Arial", font_size));
c2.config(font=("Arial", font_size));
c3.config(font=("Arial", font_size))
    scale_floor.config(font=("Arial", font_size))
    spin_label.config(font=("Arial", font_size));
spin_count.config(font=("Arial", font_size))
    btn_calc.config(font=("Arial", title_font_size, "bold"))
    l5.config(font=("Courier", result_font_size, "bold"))

def zoom_in():
    global current_width, current_height, font_size,
title_font_size, result_font_size
    current_width += 50; current_height += 40;
root.geometry(f"{current_width}x{current_height}")
    font_size += 1; title_font_size += 1; result_font_size +=
1; update_fonts()

def zoom_out():
    global current_width, current_height, font_size,
title_font_size, result_font_size
    if current_width > 500:
```

```
        current_width -= 50; current_height -= 40;
root.geometry(f"{current_width}x{current_height}")
        font_size -= 1; title_font_size -= 1;
result_font_size -= 1; update_fonts()

def about(event=None):
    result_text.set("ЛР №15: Grid & Place\nВиконав: Сауляк
Н.")

root = Tk()
root.title("Помічник меблевика v2.0 (GRID)")
root.geometry("850x650")

# --- РОЗМІЩЕННЯ GRID ---
# Конфігурація колонок
root.columnconfigure(0, weight=1)
root.columnconfigure(1, weight=3)
root.rowconfigure(4, weight=1) # Для текстового поля

# Ліва панель (Тип меблів)
f1 = Frame(root, bg="saddle brown", padx=10, pady=10)
f1.grid(row=0, column=0, rowspan=5, sticky="nsew")

title_label = Label(f1, text="ТИП МЕБЛІВ", fg="white",
bg="saddle brown")
title_label.grid(row=0, column=0, pady=5)

listbox = Listbox(f1, height=10, exportselection=0)
for item in prices_dict.keys(): listbox.insert(END, item)
```

```
listbox.grid(row=1, column=0, sticky="ew")

name_label = Label(f1, text="Ім'я клієнта:", fg="white",
bg="saddle brown")
name_label.grid(row=2, column=0, pady=(15, 0))
ent_name = Entry(f1)
ent_name.grid(row=3, column=0, pady=5, sticky="ew")

# Складність (Radio)
f2 = Frame(root, bg="peru", padx=10, pady=5)
f2.grid(row=0, column=1, sticky="ew")
complexity_label = Label(f2, text="Складність:", bg="peru")
complexity_label.grid(row=0, column=0)
var_r1 = IntVar(value=1)
r1 = Radiobutton(f2, text="Стандарт", variable=var_r1,
value=1, bg="peru")
r2 = Radiobutton(f2, text="Ексклюзив", variable=var_r1,
value=2, bg="peru")
r1.grid(row=0, column=1, padx=10); r2.grid(row=0, column=2)

# Опції (Check + Scale)
f3 = Frame(root, bg="tan", padx=10, pady=5)
f3.grid(row=1, column=1, sticky="ew")
var_c1, var_c2, var_c3 = IntVar(), IntVar(), IntVar()
c1 = Checkbutton(f3, text="Підйом", variable=var_c1,
bg="tan")
c2 = Checkbutton(f3, text="Матеріали", variable=var_c2,
bg="tan")
c3 = Checkbutton(f3, text="Терміново", variable=var_c3,
```

```
bg="tan", fg="red")
c1.grid(row=0, column=0, sticky="w"); c2.grid(row=1,
column=0, sticky="w"); c3.grid(row=2, column=0, sticky="w")
scale_floor = Scale(f3, from_=1, to=20, orient=HORIZONTAL,
label="Поверх", bg="tan", length=200)
scale_floor.grid(row=0, column=1, rowspan=3, padx=30)

# Spinbox
f_extra = Frame(root, bg="gray90", padx=10, pady=5)
f_extra.grid(row=2, column=1, sticky="ew")
spin_label = Label(f_extra, text="Кількість комплектів:",
bg="gray90")
spin_label.grid(row=0, column=0)
spin_count = Spinbox(f_extra, from_=1, to=50, width=5)
spin_count.grid(row=0, column=1, padx=10)

# Результат
result_text = StringVar(value="Оберіть параметри...")
l5 = Label(root, textvariable=result_text, bg="white",
anchor="nw", justify=LEFT, padx=10, pady=10, relief=SUNKEN)
l5.grid(row=3, column=1, rowspan=2, sticky="nsew", padx=10,
pady=10)

# Кнопки (Нижня панель)
f4 = Frame(root, bg="gray80")
f4.grid(row=5, column=0, columnspan=2, sticky="ew")
btn_calc = Button(f4, text="РОЗРАХУВАТИ", bg="orange",
command=calculate)
btn_calc.pack(side=LEFT, expand=1, fill=X)
```

```
btn_about = Button(f4, text="?", width=3,
command=about).pack(side=LEFT)
btn_zoom_in = Button(f4, text="+", bg="lightgreen", width=3,
command=zoom_in).pack(side=LEFT)
btn_zoom_out = Button(f4, text="-", bg="tomato", width=3,
command=zoom_out).pack(side=LEFT)

update_fonts()
root.mainloop()
```



Таблиця 2. Лістинг place

```
from tkinter import *
from tkinter import messagebox

# --- Глобальні змінні ---
prices_dict = {"Шафа": 800, "Ліжко": 600, "Кухня": 2500,
"Стіл": 400, "Комод": 500}
floor_price_per_one = 150
urgent_ratio = 1.5
tools_price = 200

# Початкові налаштування
current_width, current_height = 850, 650
font_size, title_font_size, result_font_size = 10, 12, 12

# --- Функції ---

def update_fonts():
    """Оновлення шрифтів для всіх віджетів (Зум)"""
    title_label.config(font=("Arial", title_font_size,
"bold"))
    listbox.config(font=("Arial", font_size))
    ent_name.config(font=("Arial", font_size))
    name_label.config(font=("Arial", font_size))
    complexity_label.config(font=("Arial", font_size,
"bold"))
    r1.config(font=("Arial", font_size))
    r2.config(font=("Arial", font_size))
    c1.config(font=("Arial", font_size))
    c2.config(font=("Arial", font_size))
```

```
    c3.config(font=("Arial", font_size))
    scale_floor.config(font=("Arial", font_size))
    spin_label.config(font=("Arial", font_size))
    spin_count.config(font=("Arial", font_size))
    btn_calc.config(font=("Arial", title_font_size, "bold"))
    l5.config(font=("Courier", result_font_size, "bold"))

def zoom_in():
    global current_width, current_height, font_size,
title_font_size, result_font_size
    current_width += 50; current_height += 40
    root.geometry(f"{current_width}x{current_height}")
    font_size += 1; title_font_size += 1; result_font_size +=
1
    update_fonts()

def zoom_out():
    global current_width, current_height, font_size,
title_font_size, result_font_size
    if current_width > 500:
        current_width -= 50; current_height -= 40
        root.geometry(f"{current_width}x{current_height}")
        font_size -= 1; title_font_size -= 1;
result_font_size -= 1
        update_fonts()

def calculate(event=None):
    selection = listbox.curselection()
    if not selection:
```

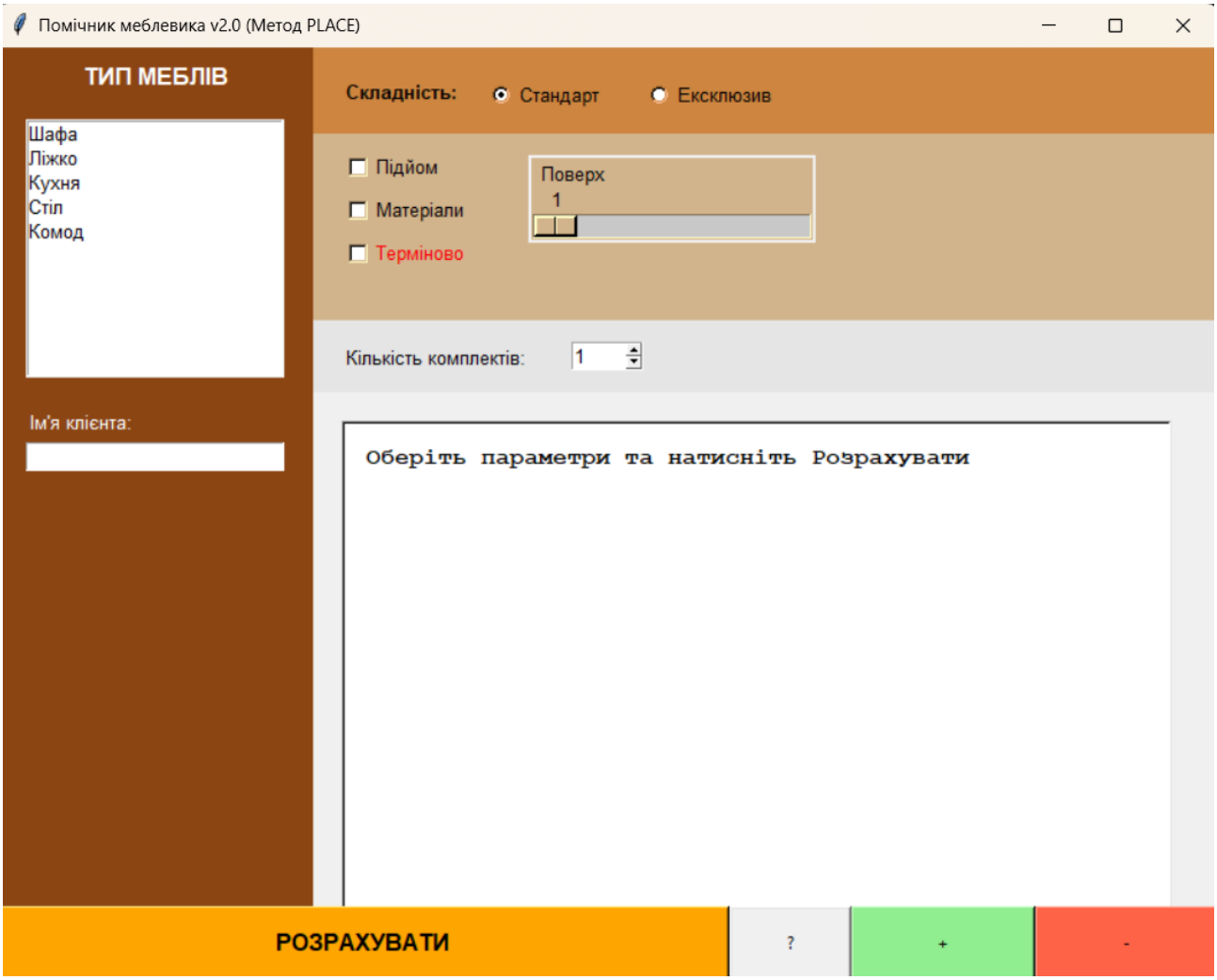
```
        result_text.set("Оберіть тип меблів у списку!")
        return

    m_name = listbox.get(selection[0])
    base_price = prices_dict[m_name]
    client = ent_name.get() if ent_name.get() else "Клієнт"

    s = f"Замовник: {client}\nОбрано: {m_name} ({base_price}
грн)\n"
    total = base_price

    if var_r1.get() == 2:
        extra = int(base_price * 0.3)
        total += extra
        s += f"Складність: Ексклюзив (+{extra} грн)\n"
    else:
        s += "Складність: Стандарт (+0 грн)\n"

    if var_c1.get() == 1:
        floors = scale_floor.get()
        f_total = floors * floor_price_per_one
        total += f_total
        s += f"Підйом на {floors} пов. (+{f_total} грн)\n"

    if var_c2.get() == 1:
        total += tools_price
        s += f"Витратні матеріали (+{tools_price} грн)\n"

    if var_c3.get() == 1:
```

```
        u_extra = int(base_price * (urgent_ratio - 1))
        total += u_extra
        s += f"Терміновість (+{u_extra} грн)\n"

    count = int(spin_count.get())
    total *= count
    result_text.set(s + f"\nКількість: {count} шт.\n" + "=" *
25 + f"\nРАЗОМ: {int(total)} грн.")

def about(event=None):
    result_text.set("ЛР №15\nПозиціонування: PLACE\nВиконав:
Сауляк Н.")

# --- Інтерфейс ---

root = Tk()
root.title("Помічник меблевика v2.0 (Метод PLACE)")
root.geometry(f"{current_width}x{current_height}")

# 1. Ліва панель (Frame f1)
f1 = Frame(root, bg="saddle brown")
f1.place(x=0, y=0, width=220, relheight=0.92)

title_label = Label(f1, text="ТИП МЕБЛІВ", fg="white",
bg="saddle brown")
title_label.place(relx=0.5, y=20, anchor=CENTER)

listbox = Listbox(f1, exportselection=0)
for item in prices_dict.keys():
```

```
    listbox.insert(END, item)
listbox.place(x=20, y=50, width=180, height=180)

name_label = Label(f1, text="Ім'я клієнта:", fg="white",
bg="saddle brown")
name_label.place(x=20, y=250)
ent_name = Entry(f1)
ent_name.place(x=20, y=275, width=180)

# 2. Верхня панель - Складність (Frame f2)
f2 = Frame(root, bg="peru")
f2.place(x=220, y=0, relwidth=1.0, height=60)

complexity_label = Label(f2, text="Складність:", bg="peru")
complexity_label.place(x=20, y=20)

var_r1 = IntVar(value=1)
r1 = Radiobutton(f2, text="Стандарт", variable=var_r1,
value=1, bg="peru")
r2 = Radiobutton(f2, text="Ексклюзив", variable=var_r1,
value=2, bg="peru")
r1.place(x=120, y=20)
r2.place(x=230, y=20)

# 3. Центральна панель - Опції (Frame f3)
f3 = Frame(root, bg="tan")
f3.place(x=220, y=60, relwidth=1.0, height=130)

var_c1, var_c2, var_c3 = IntVar(), IntVar(), IntVar()
```

```
c1 = Checkbutton(f3, text="Підйом", variable=var_c1,
bg="tan")
c2 = Checkbutton(f3, text="Матеріали", variable=var_c2,
bg="tan")
c3 = Checkbutton(f3, text="Терміново", variable=var_c3,
bg="tan", fg="red")
c1.place(x=20, y=10)
c2.place(x=20, y=40)
c3.place(x=20, y=70)

scale_floor = Scale(f3, from_=1, to=20, orient=HORIZONTAL,
label="Поверх", bg="tan")
scale_floor.place(x=150, y=15, width=200)

# 4. Додаткова панель - Кількість (Frame f_extra)
f_extra = Frame(root, bg="gray90")
f_extra.place(x=220, y=190, relwidth=1.0, height=50)

spin_label = Label(f_extra, text="Кількість комплектів:",
bg="gray90")
spin_label.place(x=20, y=15)
spin_count = Spinbox(f_extra, from_=1, to=50, width=5)
spin_count.place(x=180, y=15)

# 5. Результат (Label l5)
result_text = StringVar(value="Оберіть параметри та натисніть
Розрахувати")
l5 = Label(root, textvariable=result_text, bg="white",
anchor="nw", justify=LEFT, padx=15, pady=15, relief=SUNKEN)
```

```
l5.place(x=240, y=260, relwidth=0.68, relheight=0.55)

# 6. Нижня панель кнопок (Frame f4)
f4 = Frame(root, bg="gray80")
f4.place(x=0, rely=0.92, relwidth=1.0, relheight=0.08)

btn_calc = Button(f4, text="РОЗРАХУВАТИ", bg="orange",
command=calculate)
btn_calc.place(x=0, y=0, relwidth=0.6, relheight=1.0)

btn_about = Button(f4, text="?", command=about)
btn_about.place(relx=0.6, y=0, relwidth=0.1, relheight=1.0)

btn_zoom_in = Button(f4, text="+", bg="lightgreen",
command=zoom_in)
btn_zoom_in.place(relx=0.7, y=0, relwidth=0.15,
relheight=1.0)

btn_zoom_out = Button(f4, text="-", bg="tomato",
command=zoom_out)
btn_zoom_out.place(relx=0.85, y=0, relwidth=0.15,
relheight=1.0)

update_fonts()
root.mainloop()
```


Помічник меблевика v2.0 (Метод PLACE)
ТИП МЕБЛІВ
Шафа
Ліжко
Кухня
Стіл
Комод
Ім'я клієнта:
Складність:
Стандарт
Ексклюзив
Підйом
Матеріали
Терміново
Поверх
1
Кількість комплектів:
1
Оберіть параметри та натисніть Розрахувати
РОЗРАХУВАТИ
?
+
-

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було встановлено, що:

Grid є найбільш раціональним методом для створення бізнес-інтерфейсів, де елементи мають бути чітко вирівняні один під одним.

Place доцільно використовувати лише у випадках специфічного дизайну або коли потрібно розмістити елемент у фіксованій точці вікна незалежно від інших об'єктів.

Для великих проєктів рекомендується комбінувати фрейми (Frame) з методом grid для забезпечення максимальної адаптивності інтерфейсу.